행렬의 곱셈 활동지

고1 수학 · 공통수학1행렬 2차시

이름 _____ 날짜 _____

1 다음 행렬의 곱을 구하세요.

① $\begin{bmatrix} 4 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

2 A는 2×3 행렬, B는 3×2 행렬, C는 2×2 행렬이에요. 곱을 구할 수 있으면 그 꼴을, 없으면 ×를 쓰세요.

AB	BA	AC	CA

3 두 행렬 A, B에 대하여 AB와 BA를 구하고, 같은지 비교하세요.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

4 민지는 사과 3개, 배 2개를, 준호는 사과 1개, 배 4개를 샀어요. 사과는 한 개에 5백 원, 배는 8백 원이에요. 두 사람이 낸 돈을 행렬의 곱으로 나타내고 구하세요.

5 (도전) AA를 A^2으로 써요. 행렬 A에 대하여 A^2을 구하세요.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 2×3 행렬과 3×2 행렬의 곱의 꼴은?
② AB의 (2, 1) 성분은 A의 제몇 행과 B의 제몇 열로 구하나요?
③ AB = BA가 항상 성립하나요?